

5.2.

Nalezneme M_2 :

$$\ker (1 \ -1 \ 1) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Geometrická násobnost vl. čísla 2 je tedy 2. Podle

tvrzení 9.69 je jeho algebraická násobnost alespoň 2.

Víme ale, že geometrická násobnost vl. čísla 3 je 1, a

jeho algebraická násobnost je alespoň 1. Součet algebraických násobností je nejvýše řád matice, takže algebraické násobnosti vlastních čísel se rovnají jejím příslušným geometrickým násobnostem.

Můžeme tedy použít větu 9.71.

$$\text{Zvolme bázi } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\text{Platí: } [f_A]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [id]_K^B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ [id]_B^K &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [f_A]_K^K &= [id]_K^B [f_A]_B^B [id]_B^K \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$